

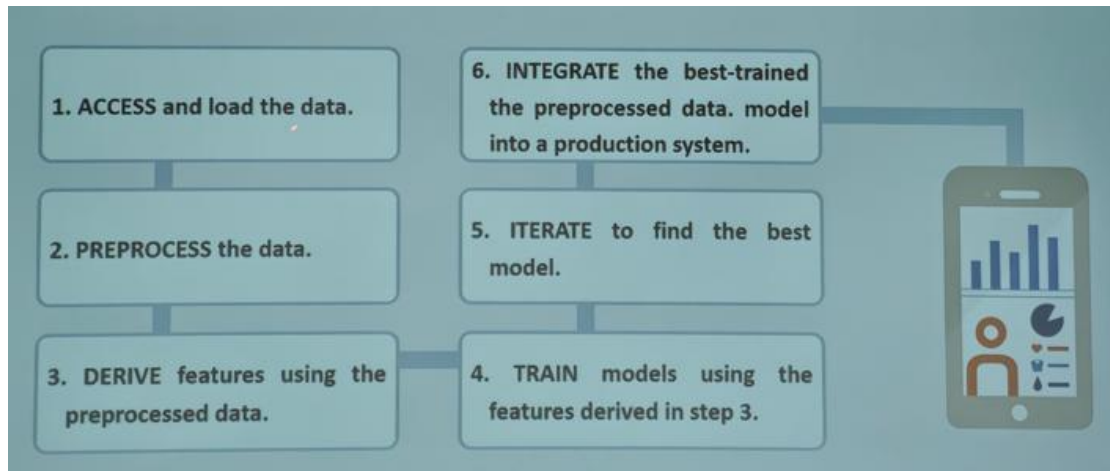
筆記整理

日期：2026/9/22

講者：台北醫學大學 彭徐鈞教授

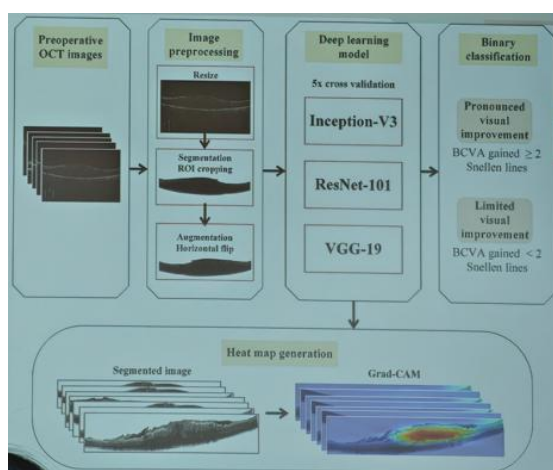
主題：從數據驅動到臨床轉譯：人工智慧於醫學訊號診斷與預後評估之最新進展

機器學習的基本工作流程

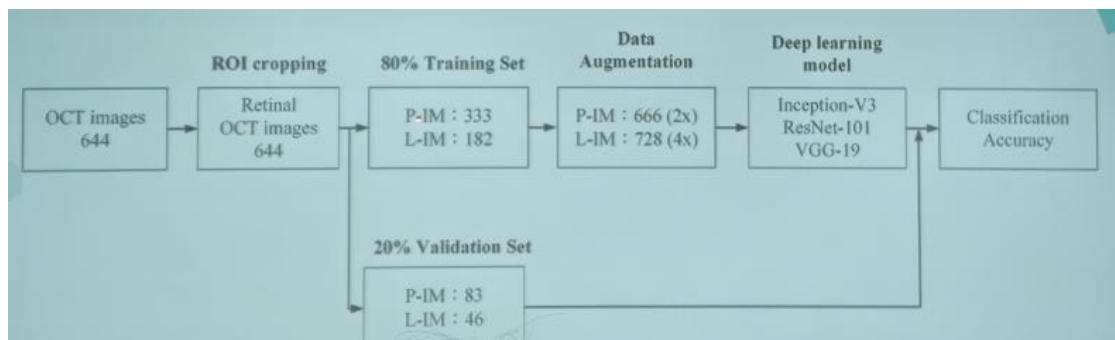


一、案例 1：使用深度學習模型預測特發性黃斑上膜手術後的視覺預後

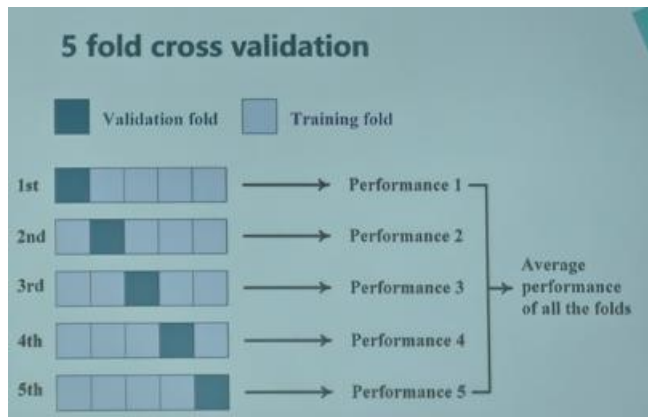
- **動機：**黃斑前膜（ERM）是常見視網膜病變，盛行率 7-11%，治療後視力恢復需 3-6 個月，改善程度難以預測。
- **研究架構**



- **資料量：**訓練、驗證集 644 張影像（P-IM 416、L-IM 228），外部測試 52 張。
- **資料前處理流程**

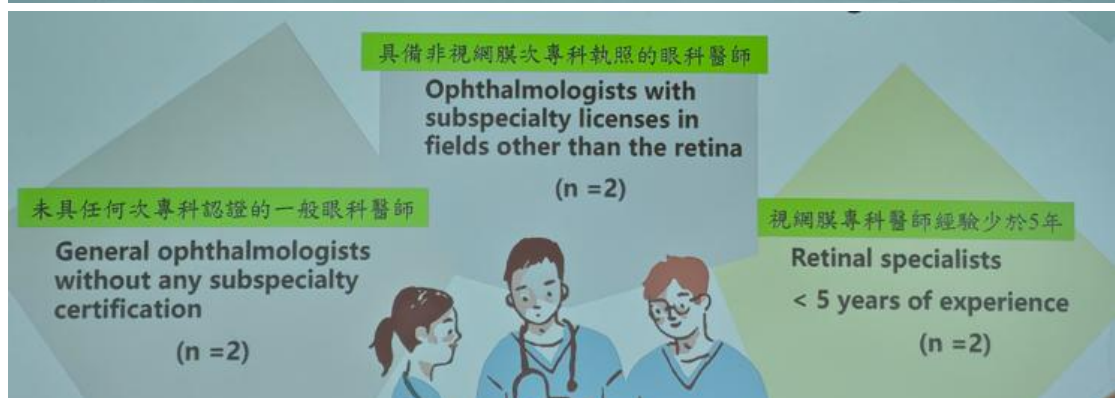


- 模型：Inception-V3、ResNet-101、VGG-19，五折交叉驗證。



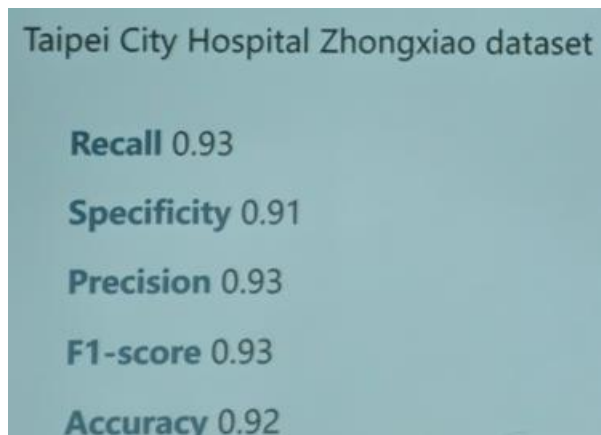
- 結果：ResNet-101、VGG-19 表現最佳。模型表現優於年輕視網膜專科醫師、一般眼科醫師與非視網膜專科醫師。

	Model	Recall	Specificity	Precision	F1- score	Accuracy	AUC
	Inception-v3	0.87±0.02 (0.84-0.90)	0.90±0.03 (0.87-0.93)	0.89±0.03 (0.86-0.92)	0.88±0.02 (0.86-0.90)	0.88±0.01 (0.87-0.89)	0.95±0.01 (0.94-0.96)
👑	ResNet-101	0.90±0.02 (0.88-0.92)	0.90±0.03 (0.87-0.93)	0.91±0.02 (0.89-0.93)	0.90±0.02 (0.88-0.92)	0.90±0.01 (0.88-0.92)	0.97±0.01 (0.96-0.98)
👑	VGG-19	0.86±0.04 (0.81-0.91)	0.94±0.02 (0.92-0.96)	0.93±0.02 (0.90-0.96)	0.89±0.03 (0.86-0.92)	0.90±0.06 (0.87-0.93)	0.97±0.01 (0.96-0.98)





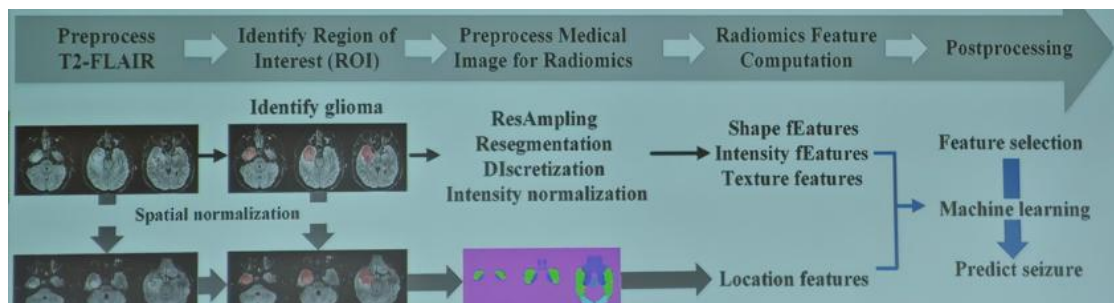
- 外部驗證：顯示模型具良好泛化能力。



- 深度學習模型可有效利用術前 OCT 影像預測 ERM 手術後視力預後。

二、案例 2：以形態定量與放射組學分析預測兒童幕上低級別膠質瘤相關癲癇

- 方法：

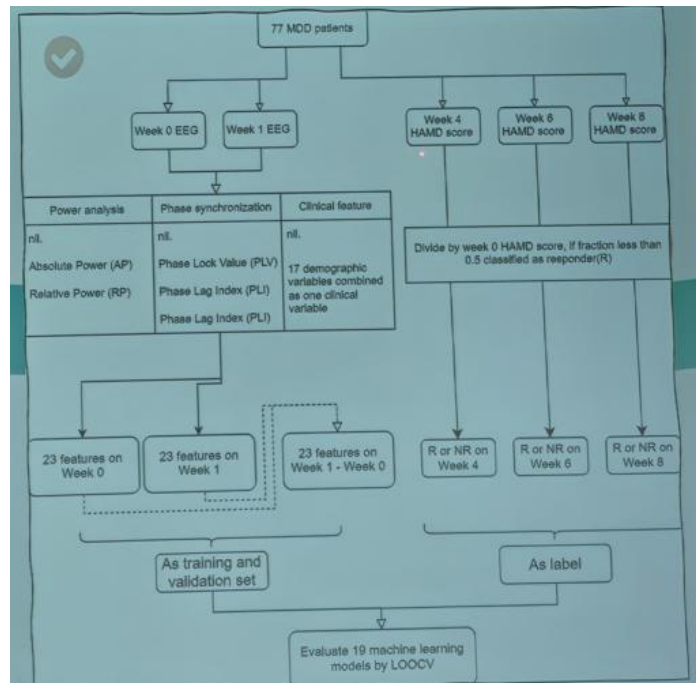


- 結論：

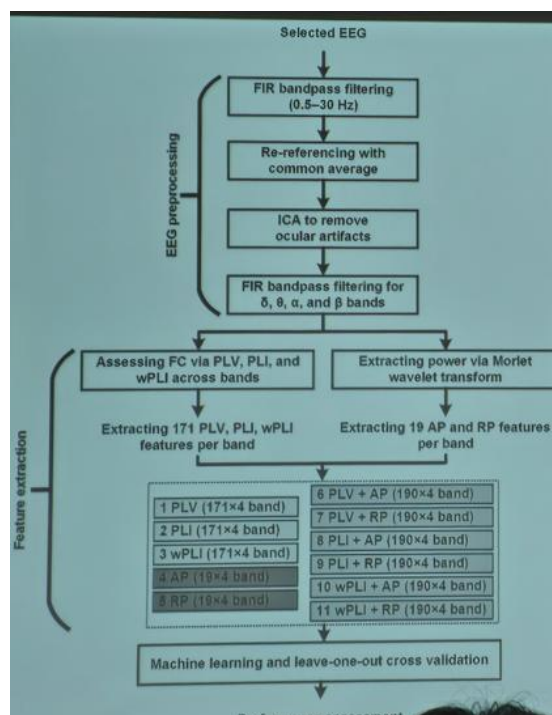
癲癇與非癲癇在 8 個影像特徵上有顯著差異
 模型有助於臨床和提早辨識高癲癇風險的低級別膠質瘤病童，
 作為治療與追蹤參考。

三、案例三：使用腦電圖與機器學習預測憂鬱症藥物長期療效

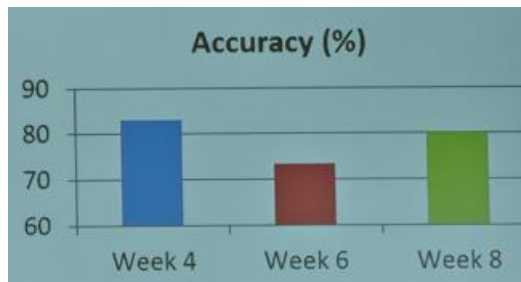
- 方法：77 位重度憂鬱症（MDD）患者數據，進行機器學習模型訓練與驗證的流程



- 腦波前處理、特徵擷取，以及機器學習預測工作流程



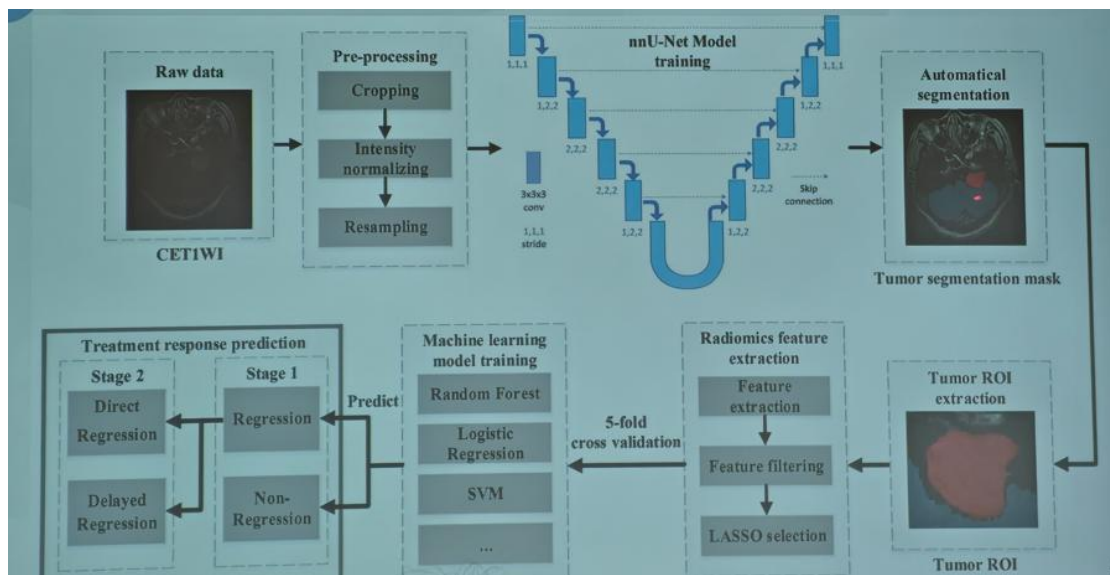
- 模型預測準確率：83.1% (Week 4)、73.3%(Week 6)、80.0%(Week 8)



結論：研究結果凸顯結合 EEG 記錄與資料 data-driven 方法來優化臨床決策的潛力。

四、案例四：基於 nnU-Net 與 MRI 放射組學之聽神經瘤立體定位放射手術後長期治療反應預測

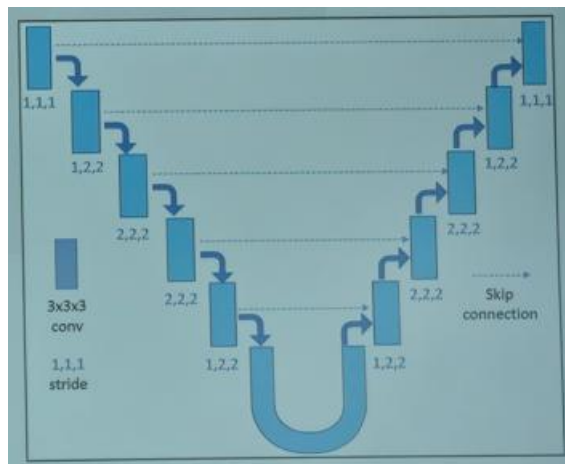
• 方法



- 資料前處理：Label 0:background、Label 1:schwannoma、Label 2:cerebellum and brainstem



- 自動分割模型：nnU-Net 模型會依資料自動調整前處理、架構與訓練參數。



- 五折交叉驗證與外部測試結果

Fold	Set	Scans	Volume (ml)	DSC(%)	Precision(%)	Recall(%)
1	Validation	116	3.22	91.21	90.68	93.05
	Internal test	115	3.19	91.02	90.30	92.85
	External test	178	3.42	90.54	90.18	91.23
2	Validation	116	3.07	91.81	93.78	90.95
	Internal test	116	3.12	91.81	93.93	90.90
	External test	178	3.42	91.46	92.34	90.26
3	Validation	115	3.04	91.01	94.36	89.05
	Internal test	115	2.96	90.88	95.07	88.65
	External test	178	3.42	90.87	94.11	88.38
4	Validation	115	3.11	92.21	92.01	93.10
	Internal test	115	3.18	92.04	91.96	92.96
	External test	178	3.42	91.63	91.45	92.58
5	Validation	115	2.99	92.55	93.55	92.26
	Internal test	115	2.98	91.95	93.24	91.47
	External test	178	3.42	91.87	92.36	91.32
Mean ± STD (95% CI)	Validation		3.09 ± 0.09	91.79 ± 0.65 (90.98-92.60)	92.88 ± 1.00 (91.02-94.74)	91.68 ± 1.71 (89.56-93.80)
	Internal test		3.09 ± 0.11	91.54 ± 0.55 (90.87-92.22)	92.90 ± 1.84 (90.82-95.18)	91.37 ± 1.78 (89.18-93.55)
	External test		3.42 ± 3.69	91.16 ± 0.47 (90.75-91.57)	92.06 ± 1.41 (90.84-93.32)	90.75 ± 1.46 (89.47-92.03)

- 結論：在多來源 TIC 影像上皆能維持高準確度，具良好穩定性及臨床可用性